UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Programación para Ciencia de Datos

5. Clave: 41473

6. HC: 02 **HT:** 00 **HL:** 03 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 02 **CR:** 07

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Disciplinaria

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Programación Orientada a Objetos

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA
Omar Álvarez Xochihua

Vo.Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Priscilla Elizabeth Iglesias Vázquez

Fecha: 12 de marzo de 2022

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La finalidad de esta unidad de aprendizaje es el desarrollo de aplicaciones o scripts que permitan automatizar el proceso de acopio, representación, tratamiento y visualización de datos, mediante el aprendizaje y uso de un lenguaje de programación y librerías que permiten la manipulación de datos masivos. La finalidad de esta unidad de aprendizaje es capacitar al estudiante en el uso de los fundamentos de programación orientados al manejo de datos masivos, que le permitan producir programas eficientes que cumplan estándares de calidad.

Se imparte en la etapa disciplinaria con carácter obligatorio y pertenece al área de conocimiento de Programación.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Desarrollar aplicaciones o scripts, mediante la utilización de lenguajes y librerías comúnmente empleadas en ciencia de datos, para automatizar el proceso de acopio, representación, tratamiento y visualización de datos obtenidos de diversas fuentes y formatos, en forma analítica y creativa.

IV. EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE

Desarrolla aplicaciones o scripts en un lenguaje usado para Ciencia de Datos en atención a problemáticas de la vida real, los cuales deberán contener la documentación formal de las soluciones desarrolladas.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Fundamentos de programación para ciencia de datos

Competencia:
Estudiar los paradigmas y lenguajes de programación generalmente utilizados en ciencia de datos, a través del análisis de sus características y áreas de aplicación, para seleccionar el ambiente de desarrollo acorde a las necesidades de procesamiento a atender en una problemática dada, con actitud sistemática y crítica.

Contenido: **Duración:** 2 horas

1.1 Paradigmas y lenguajes de programación
1.2 Lenguajes de programación utilizados en ciencia de datos
1.3 Librerías de apoyo
1.4 Configuración de ambiente de desarrollo
1.5 Uso de la línea de comandos

UNIDAD II. Control de versiones
Competencia: Administrar un proyecto de programación, mediante la configuración y uso de un sistema de control de versiones, para organizar el proceso de desarrollo de un proyecto de programación, individual o grupal, de una manera eficiente, con una actitud sistemática, organizada y de trabajo colaborativo.
Contenido: **Duración:** 4 horas 2.1 Sistema de control de versiones (git) 2.2 Configuración de un proyecto 2.3 Seguimiento de cambios 2.4 Almacenamiento en GitHub

UNIDAD III. Estructuras de datos para Ciencia de Datos
Competencia: Diseñar espacios de almacenamiento de datos compuestos, mediante el uso de las diferentes estructuras de datos generadas con datos provenientes de archivos en diferentes formatos, para optimizar el manejo de memoria, la manipulación y el procesamiento de datos dentro de un programa de cómputo, con un actitud analítica, crítica y propositiva.
Contenido: **Duración:** 4 horas 3.1 Tipos de datos 3.2 Adquisición de datos mediante archivos 3.3 Estructuras vectoriales 3.4 Estructuras matriciales 3.5 Manejo de cadenas 3.6 Implementación de funciones

UNIDAD IV. Programación (lenguaje R, Python, otro)
Competencia: Aplicar estructuras de control y funciones en la manipulación de estructuras de datos, implementando instrucciones en un lenguaje de programación y documentando, para la formulación de programas de computadora de propósito general que permitan el tratamiento y procesamiento de datos, con una actitud crítica y creativa.
Contenido: **Duración:** 6 horas 4.1 Introducción al lenguaje de programación 4.2 Manejo de documentación de código 4.3 Estructuras de control 4.4 Manejo de funciones 4.5 Manejo de vectores y matrices 4.6 Manejo de listas

UNIDAD V. Transformación, manejo de datos
Competencia: Diseñar espacios de almacenamiento de datos utilizando Data Frames, mediante el uso de librería que permita su manipulación y datos heterogéneos provenientes de archivos en diferentes formatos, para optimizar el manejo de memoria, la manipulación y el procesamiento de datos dentro de un programa de cómputo, con un actitud analítica, crítica y propositiva.
Contenido: **Duración:** 8 horas **UNIDAD V. Transformación, manejo de datos** 5.1 Entendimiento de los datos (interpretación) 5.2 Generación de Data Frames (estructuras con datos heterogéneos) 5.3 Operaciones y análisis con Data Frames

UNIDAD VI. Visualización de datos
Competencia: Aplicar diversas herramientas de visualización de datos, mediante el uso de instrucciones para representar resultados de forma visual, para estudiar e interpretar el comportamiento de los datos en un ambiente gráfico, con una actitud analítica, crítica y creativa.
Contenido: **Duración:** 8 horas 6.1 Importancia de la visualización 6.2 Análisis de diseños visuales 6.3 Librerías y herramientas de visualización

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	Paradigmas y lenguajes de programación	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Se analiza en un conjunto diferentes lenguajes de programación y librerías de apoyo utilizadas en ciencia de datos. 3. De forma individual, el alumno conoce los diferentes paradigmas de programación. 4. Identifica las características particulares de cada lenguaje estudiado, e identifica diferentes dominios de aplicación. 5. Entrega un reporte de los hallazgos.	● Computadora. ● Internet. ● Material bibliográfico.	2 horas
2	Configuración de ambiente de desarrollo	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Se selecciona un lenguaje de programación. 3. De forma individual, el alumno configura el ambiente de desarrollo. 4. De forma individual, el alumno instala librerías de apoyo.. 5. El alumno practica una serie de instrucciones básicas en línea de comandos. 6. Muestra el ambiente de desarrollo completamente configurado al profesor.	● Computadora. ● Internet. ● Compilador o intérprete de lenguaje de programación. ● Entorno Integrado de Desarrollo (IDE). ● Material bibliográfico.	2 horas

UNIDAD II				
3	Configuración de control de versiones	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Instala el software de control de versiones. 3. Genera cuenta en repositorio de control de versiones. 4. Configura un proyecto. 5. Muestra el ambiente de desarrollo completamente configurado al maestro.	● Computadora. ● Internet. ● Compilador o intérprete de lenguaje de programación. ● Entorno Integrado de Desarrollo (IDE). ● Software de control de versiones. ● Material bibliográfico.	2 horas
4	Configuración de ambiente de desarrollo	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. De forma grupal, comparte su repositorio con el equipo de trabajo. 3. Realiza ejercicios de cambios en archivos y actualización de contenido en el repositorio.. 4. Genera ramas de desarrollo. 5. Muestra el ambiente de desarrollo completamente configurado al maestro.	● Computadora. ● Internet. ● Compilador o intérprete de lenguaje de programación. ● Entorno Integrado de Desarrollo (IDE). ● Software de control de versiones. ● ● Material bibliográfico.	2 horas
UNIDAD III				
5	Representación de datos	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. De forma individual, selecciona y carga diferentes archivos de datos. 3. Realiza ejercicios de generación de estructuras vectoriales y matriciales. 4. Implementa comandos para el manejo de cadenas de texto.	● Computadora. ● Internet. ● Compilador o intérprete de lenguaje de programación. ● Entorno Integrado de Desarrollo (IDE). ● Archivos con diferentes conjuntos de datos (datasets) en formato texto. ● Material bibliográfico.	8 horas

		5. Implementa funciones básicas, útiles para el procesamiento de datos. 6. Entrega los scripts utilizados y la documentación que describa el desempeño de los comandos implementados.		
UNIDAD IV				
6	Representación vectorial de datos	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. De forma individual, selecciona y carga diferentes archivos de datos. 3. Realiza ejercicios de generación de estructuras vectoriales y matriciales. 4. Implementa funciones avanzadas, disponibles en librerías, útiles para el procesamiento de datos. 5. Entrega los scripts utilizados y la documentación que describa el desempeño de los comandos implementados.	● Computadora. ● Internet. ● Compilador o intérprete de lenguaje de programación. ● Entorno Integrado de Desarrollo (IDE). ● Archivos con diferentes conjuntos de datos (datasets) en formato texto. ● Librerías de apoyo para manipular datos. ● Material bibliográfico.	8 horas
UNIDAD V				
7	Representación de datos con Data Frames	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. De forma individual, selecciona y carga diferentes archivos de datos. 3. Realiza ejercicios de generación de Data Frames. 4. Implementa funciones para manipular Data Frames, disponibles en librerías, útiles para el procesamiento de datos.	● Computadora. ● Internet. ● Compilador o intérprete de lenguaje de programación. ● Entorno Integrado de Desarrollo (IDE). ● Archivos con diferentes conjuntos de datos (datasets) en formato texto. ● Librerías de apoyo para manipular Data Frames. ● Material bibliográfico.	8 horas

		5. Entrega los scripts utilizados y la documentación que describa el desempeño de los comandos implementados.		
UNIDAD VI				
8	Visualización de datos	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. De forma individual, selecciona y carga diferentes archivos de datos. 3. Realiza ejercicios de generación de estructuras vectoriales y matriciales. 4. Implementa funciones de visualización, disponibles en librerías, útiles para el procesamiento de datos. 5. Entrega los scripts utilizados y la documentación que describa el desempeño de los comandos implementados.	• Computadora. • Internet. • Compilador o intérprete de lenguaje de programación. • Entorno Integrado de Desarrollo (IDE). • Archivos con diferentes conjuntos de datos (datasets) en formato texto. • Librerías de apoyo para manipular datos. • Librerías de visualización. • Material bibliográfico.	8 horas
9	Visualización de Data Frames	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. De forma individual, selecciona y carga diferentes archivos de datos. 3. Realiza ejercicios de generación de Data Frames. 4. Implementa funciones de visualización, disponibles en librerías, útiles para el procesamiento de datos. 5. Entrega los scripts utilizados y la documentación que describa el desempeño de los comandos implementados.	• Computadora. • Internet. • Compilador o intérprete de lenguaje de programación. • Entorno Integrado de Desarrollo (IDE). • Archivos con diferentes conjuntos de datos (datasets) en formato texto. • Librerías de apoyo para manipular Data Frames. • Librerías de visualización. • Material bibliográfico.	8 horas

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de enseñanza (docente):

- Aprendizaje basado en problemas
- Ejercicios prácticos
- Instrucción guiada
- Método de proyectos

Estrategia de aprendizaje (alumno):

- Investigación documental
- Trabajo en equipo
- Herramientas para seguimiento de trabajo colaborativo
- Exposiciones
- Proyecto
- Cuadros comparativos

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

- Evaluaciones parciales…… ……40%
- Tareas/prácticas……40%
- Proyecto final……..……20%

Total ……100%

IX. REFERENCIAS	
Básicas	**Complementarias**
Freeman, M. & Ross, J. (2018). *Data Science Foundations Tools and Techniques: Core Skills for Quantitative Analysis with R and Git.* Addison-Wesley Professional, 1st ed. Grus, J. (2019). *Data Science from Scratch: First Principles with Python*. O'Reilly Media; Edición 2nd ed. Wickham, H. & Grolemund, G. (2017). *R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data*. O'Reilly Media	Vanderplas, J. (2016). *Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data*. O'Reilly Media; 1st ed. [Clásica]

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en Ciencia de Datos o área afín; preferentemente con estudios de posgrado y dos años de experiencia de práctica docente, con amplio dominio de los contenidos temáticos, que le permitan proporcionar al estudiante las herramientas, técnicas y habilidades necesarias para esta área de conocimiento.